

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Organización de Computadoras

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

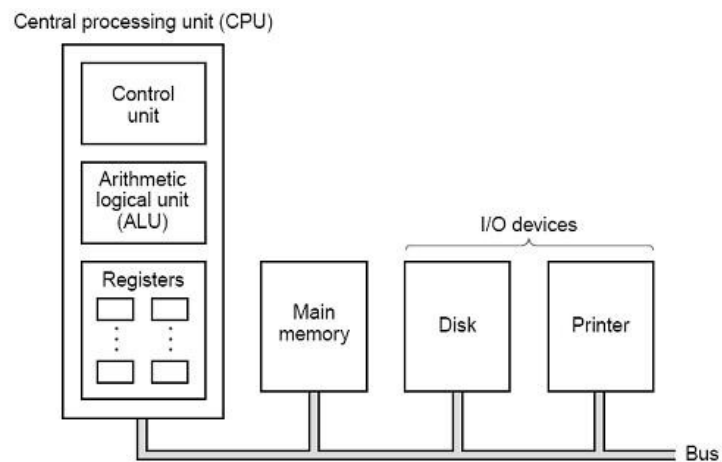
2

- **Hardware**
 - Componentes físicos del computador, como ser la memoria y la CPU
- **Software**
 - Colección de programas, que contienen secuencias de instrucciones para realizar tareas específicas
- **Firmware**
 - Software incorporado a los circuitos electrónicos durante la fabricación

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3



4

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

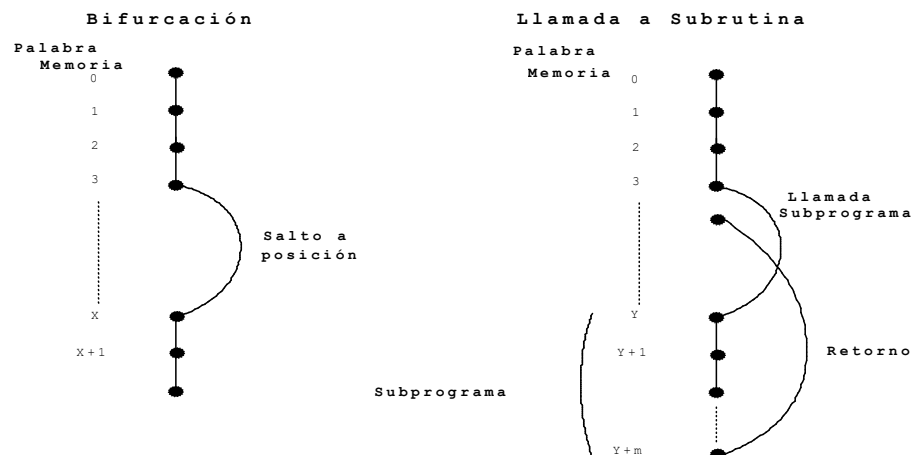
• Procesadores

- La UC - *Unidad de Control* realiza la interpretación de las instrucciones y el secuenciado de las mismas
- Fase de interpretación: reconoce que tipo de instrucción es, toma los operandos y los entrega a la ALU. Envía el resultado al destino deseado
- Según la secuencia de instrucciones la UC determina la próxima instrucción a ejecutar
- Formas de alterar la secuencia de la ejecución:
 - Instrucciones de bifurcación
 - Llamadas a subrutinas

5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5



6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

- **Procesadores**

- CPU, incluyen un conjunto de registros de alta velocidad
- Registro
 - Unidad de almacenamiento que forma parte del procesador
 - Puede ser accedido directamente por la ALU.
 - Tienen funciones especiales.
 - Almacenan datos temporales, resultados intermedios o direcciones de memoria.

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

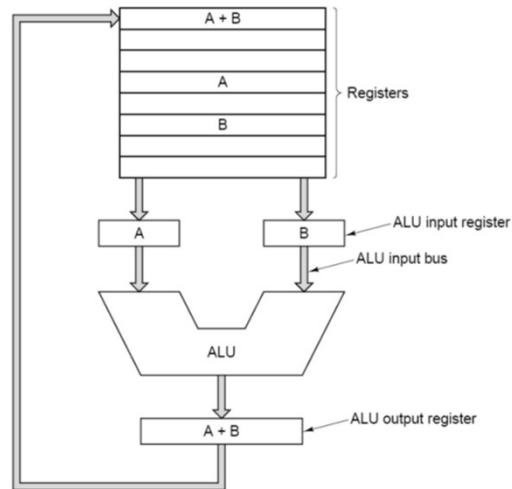
Registro	Propósito
PC (Program Counter)	Contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
IR (Instruction Register)	Contiene la instrucción que se está ejecutando.
EAR (Effective Address Register)	Contiene la dirección de los datos que hay que obtener de la memoria.
SP (Stack Pointer)	Contiene la dirección del tope del Stack.
PS(Program Status)	Contiene información de las variables de estado.

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

- Camino de datos



9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

- Procesadores

- Instrucciones
 - de registro a memoria
 - de registro a registro
 - (de memoria a memoria)
- La UC usa normalmente registros dedicados (sólo la UC tiene acceso a ellos), para el almacenamiento de sus variables de estado
- La *Aritmética Lógica Unit* (ALU) realiza sumas, restas y otras operaciones sencillas

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

- Memoria

- Componente donde se almacenan los datos y los programas
- Consta de cierto número de celdas o posiciones, cada una de las cuales puede almacenar una porción de información
 - Dirección: número asociado que la identifica
- Bit: dígito binario, unidad básica de memoria. Contiene 0 o 1
- Si una celda tiene k bits, podrá tener cualquiera de sus 2^k combinaciones de bits
- Una celda es la unidad más pequeña direccionable
 - En la industria se ha establecido como norma una celda de 8 bits, la que conocemos con el nombre byte

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

- Memoria

- Palabra: agrupamiento de bytes
 - Una computadora con un largo de palabra de 16 bits contiene 2 bytes por palabra
- La mayor parte de las instrucciones operan sobre palabras enteras
- Este largo no tiene porque coincidir con la longitud de los registros del procesador, pero en general existe una correspondencia

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

- Memoria Principal

- Diseñada con tecnología de estado sólido.
- RAM (Random-Access Memory) permite leer y escribir.
 - SRAM (Static RAM)
 - DRAM (Dynamic RAM)
- ROM (Read-Only Memory) sólo permite acceso a la lectura de los datos almacenados
 - PROM (Programmable ROM)
 - EPROM (Erasable PROM)
 - EEPROM (Electrically EPROM)
 - FLASH ROM

13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

13

- Memoria Secundaria

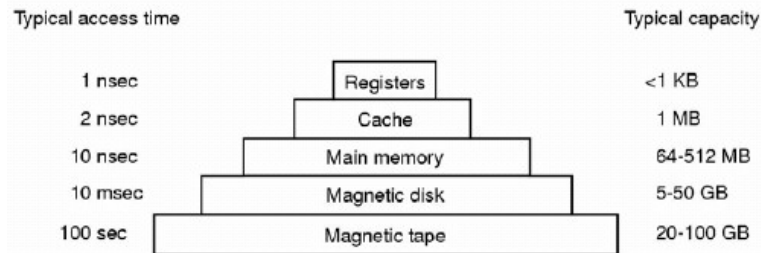
- El mantenimiento de grandes archivos de datos, así como de diferente software hace necesario el tener grandes cantidades de memoria
- Discos magnéticos, cintas, discos flexibles, discos ópticos, etc.
- El principal inconveniente que presenta el uso de estos dispositivos es la reducción en la velocidad de ejecución

14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

• Jerarquía de memoria



Una jerarquía usual de memoria. Las cifras son aproximaciones muy burdas.

15

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

15

• Buses

- Líneas de direcciones
 - Indican la dirección que identifica la palabra de memoria o dispositivo de entrada/salida con el que desea comunicarse el procesador
 - El tamaño del bus varía entre 16, 32 y 64 bits, por ejemplo, 64 líneas de direcciones permiten acceder a 2^{64} posiciones externas
- Líneas de datos
 - Intercambio de datos entre el procesador y las unidades externas
- Líneas de control
 - Habilitan las distintas operaciones sobre los dispositivos, que pueden ser: lectura o escritura
 - Comandan qué dispositivo transmite por el bus en el siguiente ciclo

16

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

16

- **Buses**

- El bus de la IBM PC es un ejemplo de bus utilizado en los sistemas pequeños
 - Tiene 20 líneas de direcciones
 - 8 líneas de datos
 - Usado en los sistemas basados en el procesador 8088
- El VME es un ejemplo de bus utilizado en los sistemas industriales, para carga pesadas
 - Maneja 32 líneas de direcciones
 - 32 líneas de datos
 - Usado en un gran número de supercomputadoras y en muchas aplicaciones industriales automatizadas

17

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

17

- **Familia de Procesadores Intel**

Familia de Procesadores Intel						
Chip	Año	Velocidad	Transistores	Bits Bus de Datos	Bits Bus Direcc.	Memoria
8086	1978	5 - 10 MHz	29,000	16	20	1 MB
8088	1979	5 - 8 MHz	29,000	8	20	1 MB
80286	1982	8 - 12 MHz	134,000	16	24	16 MB
80386 SX	1985	16 - 33 MHz	275,000	32	24	16 MB
80386 DX	1985	16 - 33 MHz	275,000	32	32	4 GB
80486	1989	25 - 100 MHz	1,200,000	32	32	4 GB
Pentium	1993	60 - 233 MHz	3,100,000	64	32	4 GB
Pentium Pro	1995	150 - 200 MHz	5,500,000	64	36	64 GB
Pentium II	1997	233 - 400 MHz	7,500,000	64	36	64 GB
Pentium III	1999	450 - 1.4GHz	9,500,000	64	36	64 GB
Pentium 4	2001	1.6 - 3.2GHz	42,000,000	64	36	64 GB

18

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

18

- Buses

- Los dispositivos conectados al bus pueden clasificarse en:
 - **Esclavos:** dispositivos que solamente se encuentran en estado pasivo, esperando una orden por las líneas de control que les indique la realización de la transferencia de datos
 - **Amos:** dispositivos que están capacitados para tomar control del bus y comandar la realización de transferencias de datos
- Otros aspectos relevantes en el diseño de buses son
 - la sincronización
 - el mecanismo de arbitraje
 - el manejo de interrupciones
 - el manejo de errores

19

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

19

- Dispositivos de entrada/salida

- Permiten a los usuarios comunicarse con el computador
 - Por ejemplo: una terminal, una impresora
- Grandes computadoras
 - Varias CPUs
 - Memoria
 - Procesadores especializados de E/S, llamados canales de datos
 - Canal de dato
 - Maneja todas las E/S de y hacia la memoria central, sin usar la CPU
 - Al finalizar, se envía una interrupción a la CPU, de forma que preste atención al canal

20

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

20

- Dispositivos de entrada/salida
 - Computadoras personales
 - Estructura más simple
 - Motherboard: gabinete para tarjetas, con una tableta de circuitos impresos
 - CPU
 - Memoria
 - Circuitos soportes
 - Constan de dos partes
 - Controlador, contiene la mayoría de las partes electrónicas.
 - Regula su dispositivo de E/S
 - Manipula el acceso al bus que se requiera
 - Dispositivo en sí